

LAPORAN TEKNIS KOMPREHENSIF

Recipe Intelligence:

Analisis Data Resep Makanan untuk Pengurangan Food Waste

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB II PROBLEM DISCOVERY	2
2.1 Latar Belakang Permasalahan.....	2
2.2 Rumusan Masalah.....	2
2.3 Tujuan Proyek.....	2
2.4 Ruang Lingkup.....	3
BAB III PENGUMPULAN DATA.....	4
3.1 Sumber Dataset	4
3.2 Struktur Data Mentah.....	4
3.3 Statistik Data Mentah.....	4
BAB IV DATA PREPROCESSING.....	5
4.1 Tahapan Pembersihan Data.....	5
4.1.1 Penanganan Missing Values	5
4.1.2 Parsing Kolom Nutrisi	5
4.1.3 Penanganan Outlier	5
4.1.4 Parsing Kolom Ingredients	5
4.2 Ringkasan Hasil Preprocessing.....	5
4.3 Fitur yang Digunakan dalam Analisis.....	6
BAB V EKSPLORASI DATA ANALITIK (EDA)	7
5.1 Pertanyaan 1 (WHAT): Bahan Paling Populer	7
5.1.1 Rumusan Pertanyaan.....	7
5.1.2 Metodologi.....	7
5.1.3 Temuan	7
5.1.4 Analisis dan Insight.....	8
5.2 Pertanyaan 2 (WHY): Penyebab Kalori Tinggi	8
5.2.1 Rumusan Pertanyaan.....	8
5.2.2 Metodologi.....	8
5.2.3 Temuan	8
5.2.4 Analisis dan Insight.....	8
5.3 Pertanyaan 3 (WHEN): Batas Waktu Memasak	8
5.3.1 Rumusan Pertanyaan.....	8
5.3.2 Metodologi.....	9
5.3.3 Temuan	9
5.3.4 Analisis dan Insight.....	9

5.4 Pertanyaan 4 (WHO): Diet vs Kompleksitas Resep	9
5.4.1 Rumusan Pertanyaan.....	9
5.4.2 Metodologi.....	9
5.4.3 Temuan	10
5.4.4 Analisis dan Insight.....	10
5.5 Pertanyaan 5 (HOW): Clustering Otomatis Resep	10
5.5.1 Rumusan Pertanyaan.....	10
5.5.2 Metodologi.....	10
5.5.3 Hasil Clustering	10
5.5.4 Interpretasi Cluster.....	11
BAB VI A/B TESTING	12
6.1 Tujuan	12
6.2 Konfigurasi Eksperimen	12
6.3 Metrik Evaluasi.....	12
6.4 Hasil dan Kesimpulan.....	12
BAB VII IMPLEMENTASI DASHBOARD.....	14
7.1 Arsitektur Teknis	14
7.2 Stack Teknologi	14
7.3 Struktur Navigasi	14
7.4 Fitur Interaktivitas.....	15
7.5 Deployment.....	15
BAB VIII HASIL DAN TEMUAN UTAMA.....	16
8.1 Ringkasan Temuan per Pertanyaan Penelitian.....	16
8.2 Temuan yang Bertentangan dengan Asumsi Umum	16
BAB IX REKOMENDASI DAN PENGEMBANGAN.....	17
9.1 Rekomendasi Fitur Produk	17
9.2 Keterbatasan Proyek	17
9.3 Roadmap Pengembangan.....	17
BAB X KESIMPULAN	19
DAFTAR REFERENSI.....	20

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menganalisis 231.637 data resep dari Food.com untuk menjawab satu masalah praktis pengguna tidak tahu harus memasak apa dari bahan yang sudah ada di dapur, sehingga bahan itu akhirnya terbuang.

Proyek ini melewati tahapan Problem Discovery, Data Collection, Preprocessing, EDA berbasis 5W+1H, K-Means Clustering, dan A/B Testing berujung pada sistem rekomendasi resep berbasis data.

Hasilnya diimplementasikan sebagai Recipe Intelligence Dashboard di zaskisofarina.streamlit.app, yang mengelompokkan lebih dari 213.000 resep ke dalam 4 kategori diet.

Indikator	Nilai	Keterangan
Total Data Mentah	231.637 resep	Dari platform Food.com
Data Setelah Preprocessing	213.635 resep	Setelah pembersihan outlier dan missing values
Jumlah Cluster Optimal	4 cluster	Divalidasi dengan Elbow Method
Cluster Terbesar	63,5%	Tinggi Protein (Muscle Building)
Resep Cepat (≤ 45 menit)	63,6%	Mayoritas resep dapat diselesaikan dengan cepat
Korelasi Kalori-Lemak	$r = 0,835$	Korelasi terkuat dalam dataset

Tabel 1.1 Ringkasan Indikator Kunci Proyek

BAB II

PROBLEM DISCOVERY

2.1 Latar Belakang Permasalahan

Food waste berdampak pada ketahanan pangan, lingkungan, dan keuangan rumah tangga. Di Indonesia, pemicunya bukan kekurangan bahan melainkan ketidaktahuan cara mengolah bahan yang sudah ada di dapur.

Ada tiga akar masalah yang ditemukan:

- Pengguna tidak mengetahui resep apa yang bisa dibuat dari bahan yang tersedia, sehingga bahan dibiarkan membusuk.
- Pengguna tidak memiliki informasi nutrisi yang cukup untuk memilih resep yang sesuai dengan kebutuhan diet mereka.
- Pengguna merasa kewalahan dengan ribuan pilihan resep tanpa adanya sistem klasifikasi yang mudah dipahami.

2.2 Rumusan Masalah

Dari sana, pertanyaan utamanya ialah bagaimana membantu pengguna memasak lebih cerdas dari bahan yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan waktu agar food waste berkurang?

2.3 Tujuan Proyek

Proyek ini punya tiga tujuan konkret:

1. Membangun sistem analitik berbasis data yang dapat mengidentifikasi pola penggunaan bahan, korelasi nutrisi, dan perilaku memasak pengguna dari dataset resep skala besar.
2. Mengembangkan model clustering otomatis menggunakan K-Means untuk mengelompokkan ribuan resep ke dalam kategori diet yang relevan dan mudah dipahami pengguna awam.
3. Mengimplementasikan temuan dalam bentuk dashboard interaktif yang dapat digunakan sebagai fitur inti aplikasi anti-food-waste.

2.4 Ruang Lingkup

Proyek ini mencakup analisis resep makanan berbahasa Inggris dari platform Food.com yang dikumpulkan hingga tahun 2019. Analisis berfokus pada aspek nutrisi (kalori, lemak, protein, karbohidrat, gula), waktu memasak, kompleksitas bahan, dan kategori diet. Proyek ini tidak mencakup analisis sentimen ulasan pengguna, analisis gambar makanan, maupun pengembangan sistem rekomendasi berbasis collaborative filtering.

BAB III

PENGUMPULAN DATA

3.1 Sumber Dataset

Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah RAW_recipes.csv yang bersumber dari platform Food.com, salah satu platform berbagi resep terbesar di dunia. Dataset ini merupakan bagian dari penelitian akademis yang dipublikasikan secara terbuka oleh Majumder et al. (2019) pada konferensi EMNLP dan telah banyak digunakan dalam penelitian ilmu data di bidang kuliner dan sistem rekomendasi makanan.

3.2 Struktur Data Mentah

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
name	String	Nama resep makanan
id	Integer	Identifikasi unik setiap resep
minutes	Integer	Total waktu memasak dalam menit
contributor_id	Integer	ID pengguna yang mengunggah resep
submitted	Date	Tanggal resep diunggah ke platform
tags	List[String]	Tag atau label kategori resep
nutrition	List[Float]	Nilai gizi: [kalori, lemak, gula, natrium, protein, lemak jenuh, karbo]
n_steps	Integer	Jumlah langkah memasak
steps	List[String]	Deskripsi langkah-langkah memasak
description	String	Deskripsi narasi resep
ingredients	List[String]	Daftar bahan-bahan yang dibutuhkan
n_ingredients	Integer	Jumlah total bahan

Tabel 3.1 Struktur Dataset RAW_recipes.csv

3.3 Statistik Data Mentah

Dataset mentah terdiri dari 231.637 baris, 12 kolom, 4.980 missing values, dengan data dari tahun 2000 hingga 2019. Kolom steps berisi daftar instruksi memasak untuk setiap resep, dengan rata-rata 9-10 langkah per resep dan kisaran 0 hingga 145 langkah.

BAB IV

DATA PREPROCESSING

4.1 Tahapan Pembersihan Data

Preprocessing menentukan kualitas seluruh analisis berikutnya. Beberapa transformasi dilakukan berurutan untuk menghasilkan dataset yang bersih dan siap dipakai.

4.1.1 Penanganan Missing Values

Dari total 4.980 nilai yang hilang, sebagian besar ditemukan pada kolom deskripsi dan kolom nama resep. Baris dengan missing values pada kolom kritis seperti nutrition, ingredients, dan minutes dihapus karena tidak dapat diimputasi secara logis tanpa mengubah makna data asli.

4.1.2 Parsing Kolom Nutrisi

Kolom nutrition pada data mentah tersimpan dalam format string yang merepresentasikan list Python. Proses parsing menggunakan `ast.literal_eval` dilakukan untuk mengekstrak nilai numerik masing-masing komponen gizi ke kolom terpisah calories, total_fat, sugar, protein, dan carbs.

4.1.3 Penanganan Outlier

Analisis distribusi menunjukkan adanya outlier ekstrem yang dapat mendistorsi hasil analisis. Dua aturan filtering diterapkan berdasarkan domain knowledge kuliner. Pertama, waktu memasak lebih dari 300 menit dihapus karena tidak praktis untuk resep sehari-hari. Kedua, nilai kalori lebih dari 3.000 kkal dihapus karena melebihi kebutuhan kalori harian rata-rata orang dewasa dan kemungkinan besar merupakan data tidak valid.

4.1.4 Parsing Kolom Ingredients

Kolom ingredients yang tersimpan sebagai string dikonversi menjadi list Python menggunakan `ast.literal_eval`, sehingga memungkinkan perhitungan frekuensi bahan, jumlah bahan per resep, dan analisis berbasis bahan secara akurat.

4.2 Ringkasan Hasil Preprocessing

Tahapan	Jumlah Data	Baris Dihapus
Data awal (raw)	231.637	-
Setelah hapus missing values	228.893	2.744
Setelah hapus outlier waktu (>300 mnt)	221.154	7.739
Setelah hapus outlier kalori (>3.000 kkal)	213.635	7.519
Total baris dihapus	-	18.002

Tabel 4.1 Ringkasan Tahapan Data Preprocessing

4.3 Fitur yang Digunakan dalam Analisis

Fitur yang digunakan dalam analisis dan pemodelan:

- calories: total kalori per porsi (kkal)
- total_fat: total lemak (% daily value)
- sugar: kadar gula (% daily value)
- protein: kadar protein (% daily value)
- carbs: kadar karbohidrat (% daily value)
- minutes: waktu memasak total (menit)
- ingredients_list: daftar bahan-bahan resep
- n_ingredients: jumlah bahan dalam resep (fitur turunan)
- n_steps: jumlah langkah memasak dalam resep (fitur turunan dari kolom steps)

BAB V

EKSPLORASI DATA ANALITIK (EDA)

EDA pada proyek ini menggunakan kerangka 5W+1H (What, Why, When, Who, How), sehingga setiap pertanyaan penelitian punya relevansi bisnis langsung dan bisa diterjemahkan ke fitur produk.

5.1 Pertanyaan 1 (WHAT): Bahan Paling Populer

5.1.1 Rumusan Pertanyaan

Apa saja bahan dasar yang paling sering digunakan dan wajib ada di dapur pengguna?

5.1.2 Metodologi

Analisis frekuensi bahan dilakukan dengan melakukan flattening terhadap seluruh `ingredients_list` ke dalam satu list tunggal menggunakan nested loop, kemudian menghitung frekuensi kemunculan setiap bahan menggunakan Python Counter. Total kemunculan dianalisis dari seluruh 213.635 resep dalam dataset bersih.

5.1.3 Temuan

Peringkat	Nama Bahan	Frekuensi	% dari Total Resep
1	Salt (Garam)	78.858	36,9%
2	Butter (Mentega)	51.354	24,0%
3	Sugar (Gula)	40.360	18,9%
4	Onion (Bawang Bombay)	35.321	16,5%
5	Water (Air)	31.174	14,6%
6	Olive Oil (Minyak Zaitun)	31.172	14,6%
7	Eggs (Telur)	31.001	14,5%
8	Flour (Tepung Terigu)	24.162	11,3%
9	Milk (Susu)	24.118	11,3%
10	Garlic Cloves (Bawang Putih)	23.800	11,1%

Tabel 5.1 Top 10 Bahan Paling Sering Digunakan

5.1.4 Analisis dan Insight

Garam muncul di 78.858 resep hadir di hampir setiap jenis masakan. Mentega di posisi kedua, yang wajar mengingat dataset ini didominasi resep Barat. Secara praktis, 10 bahan teratas ini cocok dijadikan bahan default di fitur Pantry Essentials, sehingga pengguna tidak perlu menginputnya ulang setiap sesi.

5.2 Pertanyaan 2 (WHY): Penyebab Kalori Tinggi

5.2.1 Rumusan Pertanyaan

Mengapa sebuah resep bisa memiliki kalori yang sangat tinggi? Komponen nutrisi apa yang menjadi penyebab utamanya?

5.2.2 Metodologi

Analisis korelasi Pearson dilakukan antara komponen kalori dengan empat makronutrisi utama: total_fat, sugar, protein, dan carbs. Koefisien korelasi Pearson (r) mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel, dengan rentang dari -1 hingga +1.

5.2.3 Temuan

Komponen Nutrisi	Korelasi (r)	Kategori
Total Fat (Lemak Total)	0,835	Korelasi Sangat Kuat
Carbs (Karbohidrat)	0,745	Korelasi Kuat
Protein	0,608	Korelasi Sedang-Kuat
Sugar (Gula)	0,510	Korelasi Sedang

Tabel 5.2 Korelasi Pearson antara Makronutrisi dan Total Kalori

5.2.4 Analisis dan Insight

Lemak (total_fat) punya korelasi tertinggi: $r = 0,835$. Ini masuk akal secara biokimia, lemak mengandung 9 kkal per gram, dua kali lipat karbohidrat atau protein. Artinya, filter Rendah Kalori harus memprioritaskan pemotongan resep berlemak tinggi, dan label nutrisi perlu menampilkan kandungan lemak secara menonjol.

5.3 Pertanyaan 3 (WHEN): Batas Waktu Memasak

5.3.1 Rumusan Pertanyaan

Berapa batas waktu memasak maksimal sebelum pengguna merasa malas dan membiarkan bahan makanannya membusuk?

5.3.2 Metodologi

Analisis distribusi waktu memasak dilakukan menggunakan histogram dengan kurva KDE (Kernel Density Estimation) untuk memvisualisasikan pola distribusi secara kontinu. Threshold analisis ditetapkan secara interaktif pada dashboard, dengan nilai default 45 menit berdasarkan observasi titik siku pada kurva distribusi kumulatif.

5.3.3 Temuan

Statistik	Nilai	Keterangan
Minimum	1 menit	Resep tercepat dalam dataset
Q1 (25 Persentil)	20 menit	25% resep selesai dalam 20 menit
Median	35 menit	Nilai tengah distribusi
Mean	49,2 menit	Dipengaruhi oleh outlier waktu panjang
Q3 (75 Persentil)	60 menit	75% resep selesai dalam 60 menit
Maksimum	300 menit	Batas atas setelah pembersihan outlier
Resep ≤ 45 Menit	63,6%	Mayoritas resep termasuk kategori cepat

Tabel 5.3 Statistik Distribusi Waktu Memasak

5.3.4 Analisis dan Insight

Distribusi waktu memasak membentuk kurva right-skewed (miring ke kanan) dengan puncak tertinggi pada rentang 15 hingga 35 menit. Sebanyak 63,6% resep dapat diselesaikan dalam 45 menit atau kurang, menjadikan angka ini sebagai threshold yang valid secara data-driven. Halaman utama aplikasi direkomendasikan untuk menampilkan resep dengan waktu kurang dari atau sama dengan 45 menit secara default, sedangkan resep di atas batas tersebut diberi label Butuh Waktu Ekstra sebagai peringatan bagi pengguna.

Satu hal yang menarik: jumlah langkah memasak (n_steps) tidak berjalan lurus dengan durasi waktu. Korelasinya hanya $r = 0,297$, cukup lemah. Artinya, resep yang panjang langkahnya belum tentu lama dimasak, dan sebaliknya. Median n_steps di seluruh dataset adalah 9 langkah, dan 64,4% resep selesai dalam 10 langkah atau kurang. Ini konsisten dengan temuan bahwa mayoritas resep memang tidak rumit. Untuk dashboard, jumlah langkah bisa ditampilkan berdampingan dengan durasi waktu karena keduanya memberi sinyal yang berbeda soal seberapa repot sebuah resep.

5.4 Pertanyaan 4 (WHO): Diet vs Kompleksitas Resep

5.4.1 Rumusan Pertanyaan

Siapa yang akan sangat diuntungkan dari resep yang rendah kalori namun prosesnya tidak ribet?

5.4.2 Metodologi

Resep dikategorikan ke dalam tiga segmen berdasarkan kalori: Rendah Kalori (kurang dari 400 kkal), Normal (400 sampai 800 kkal), dan Tinggi Kalori (lebih dari 800 kkal). Kompleksitas resep diukur menggunakan median jumlah bahan per kategori sebagai proksi yang valid untuk kompleksitas persiapan.

5.4.3 Temuan

Kategori Kalori	Rentang	Jumlah Resep	Median Bahan
Rendah Kalori	< 400 kkal	~99.780	8 bahan
Normal	400-800 kkal	~80.550	10 bahan
Tinggi Kalori	> 800 kkal	~33.305	9 bahan

Tabel 5.4 Median Jumlah Bahan per Kategori Kalori

5.4.4 Analisis dan Insight

Yang menarik: resep Rendah Kalori justru punya median bahan paling sedikit 8 bahan. Lebih sedikit dari kategori Normal yang butuh 10 bahan. Anggapan bahwa makanan sehat itu ribet tidak terbukti di sini. Fitur ini paling relevan untuk mahasiswa, pekerja sibuk, dan mereka yang sedang diet.

5.5 Pertanyaan 5 (HOW): Clustering Otomatis Resep

5.5.1 Rumusan Pertanyaan

Bagaimana cara sistem mengelompokkan puluhan ribu resep secara otomatis agar pengguna mudah memilih jenis dietnya?

5.5.2 Metodologi

K-Means dipilih karena cepat untuk dataset besar, hasilnya mudah diinterpretasi, dan cocok dengan data numerik. Model dilatih menggunakan lima fitur yang distandarisasi (StandardScaler) calories, total_fat, sugar, protein, dan carbs. Jumlah cluster optimal ditemukan di $k = 4$ melalui Elbow Method titik siku paling jelas pada kurva WCSS.

5.5.3 Hasil Clustering

Cluster	Label	Jumlah Resep	Proporsi	Rata-rata Kalori
0	Menu Diet (Rendah Kalori)	65.125	30,5%	578 kkal
1	Tinggi Protein (Muscle Building)	135.636	63,5%	214 kkal
2	Tinggi Karbohidrat & Gula	8.181	3,8%	1.394 kkal
3	Makanan Berat (Comfort Food)	4.693	2,2%	1.750 kkal

Tabel 5.5 Hasil K-Means Clustering (4 Cluster)

5.5.4 Interpretasi Cluster

Cluster 1 (Tinggi Protein) adalah cluster terbesar dengan 135.636 resep dan rata-rata kalori yang rendah (214 kkal). Cluster ini mencakup resep salad protein, ayam panggang, dan seafood sederhana. Cluster 0 (Menu Diet) terdiri dari 65.125 resep dengan komposisi gizi yang seimbang dan bervariasi, cocok untuk program diet kalori terkontrol. Cluster 2 (Tinggi Karbohidrat & Gula) berisi dessert dan kue dengan rata-rata kalori sangat tinggi (1.394 kkal). Cluster 3 (Makanan Berat) adalah cluster terkecil namun memiliki kalori rata-rata tertinggi (1.750 kkal), mencakup burger, pasta berat, dan hidangan daging berlemak.

Hasil keempat cluster ini secara langsung diimplementasikan sebagai fitur Filter Preferensi Diet pada dashboard, sehingga pengguna cukup memilih satu kategori untuk mendapatkan daftar resep yang relevan tanpa perlu memahami angka nutrisi.

Dari sisi jumlah langkah memasak, ada pola yang cukup konsisten antar cluster. Cluster Tinggi Protein punya median 8 langkah, paling sedikit di antara keempat cluster. Cluster Menu Diet dan Tinggi Karbohidrat & Gula masing-masing punya median 10 langkah. Cluster Makanan Berat berada di angka 9 langkah, meski rata-ratanya naik ke 10 karena beberapa resep sangat kompleks. Pola ini masuk akal: resep protein seperti ayam panggang dan salad memang cenderung tidak panjang langkahnya, sedangkan kue dan dessert butuh lebih banyak tahapan. Informasi *n_steps* per cluster ini berguna sebagai label tambahan di dashboard, sehingga pengguna tahu tidak hanya soal kalori tetapi juga seberapa panjang proses memasaknya.

BAB VI

A/B TESTING

6.1 Tujuan

A/B Testing membandingkan dua strategi konfigurasi filter untuk menentukan mana yang lebih baik dijadikan default. Keputusan desain produk didasarkan pada data, bukan asumsi.

6.2 Konfigurasi Eksperimen

Parameter Filter	Grup A (Kontrol)	Grup B (Challenger)
Maksimum waktu memasak	45 menit	90 menit
Maksimum kalori	800 kkal	1.200 kkal
Maksimum jumlah bahan	10 bahan	15 bahan
Kategori cluster	Menu Diet + Tinggi Protein	Tinggi Karbo & Comfort Food
Filosofi	Ketat, fokus kesehatan dan kecepatan	Longgar, fokus variasi

Tabel 6.1 Konfigurasi Parameter A/B Testing

6.3 Metrik Evaluasi

Perbandingan menggunakan enam metrik:

1. Total resep tersedia: lebih banyak pilihan dinilai lebih baik.
2. Rata-rata kalori: lebih rendah dinilai lebih sehat.
3. Median waktu memasak: lebih cepat berarti risiko food waste lebih rendah.
4. Rata-rata jumlah bahan: lebih sedikit berarti lebih simpel.
5. Rata-rata protein: lebih tinggi berarti lebih bergizi.
6. Rata-rata lemak: lebih rendah dinilai lebih sehat.

6.4 Hasil dan Kesimpulan

Berdasarkan konfigurasi default eksperimen, Grup A (Strategi Ketat) unggul pada lima dari enam metrik yang dievaluasi. Grup A menghasilkan profil resep yang lebih sehat dengan waktu memasak lebih singkat dan kandungan lemak lebih rendah, sejalan dengan

tujuan utama proyek pengurangan food waste. Grup B unggul hanya pada metrik jumlah variasi resep yang tersedia.

Berdasarkan hasil ini, Grup A direkomendasikan sebagai konfigurasi default aplikasi. Pengguna tetap diberikan opsi untuk beralih ke konfigurasi Grup B jika menginginkan lebih banyak variasi resep.

BAB VII

IMPLEMENTASI DASHBOARD

7.1 Arsitektur Teknis

Dashboard Recipe Intelligence dibangun menggunakan framework Streamlit yang memungkinkan konversi skrip Python analitik menjadi aplikasi web interaktif. Arsitektur aplikasi mengikuti pola unidirectional data flow yang khas pada aplikasi Streamlit, di mana setiap interaksi pengguna memicu re-run seluruh skrip dengan nilai state yang diperbarui.

7.2 Stack Teknologi

Komponen	Teknologi	Fungsi Utama
Runtime	Python 3.10+	Bahasa pemrograman utama
Framework web	Streamlit	Membangun antarmuka interaktif
Manipulasi data	Pandas 2.x	Pengolahan dan filtering data
Komputasi numerik	NumPy 1.x	Operasi array dan statistik
Visualisasi	Matplotlib 3.x	Grafik dan chart statis
Visualisasi	Seaborn 0.x	Heatmap dan plot statistik
Machine learning	scikit-learn 1.x	K-Means Clustering, StandardScaler
Deployment	Streamlit Cloud	Hosting dan akses publik

Tabel 7.1 Stack Teknologi Recipe Intelligence Dashboard

7.3 Struktur Navigasi

Dashboard diorganisasikan menjadi tujuh halaman yang dapat diakses melalui sidebar navigasi.

1. Overview Dataset: ringkasan statistik, distribusi cluster, dan metrik kunci.
2. Pertanyaan 1 (WHAT): visualisasi Top N bahan paling sering digunakan.
3. Pertanyaan 2 (WHY): heatmap korelasi nutrisi dan analisis penyebab kalori tinggi.
4. Pertanyaan 3 (WHEN): distribusi waktu memasak dengan threshold interaktif.
5. Pertanyaan 4 (WHO): perbandingan kompleksitas resep per kategori kalori.
6. Pertanyaan 5 (HOW): profil cluster dan eksplorasi resep per kategori.
7. A/B Testing: simulasi dan perbandingan dua strategi filter secara real-time.

7.4 Fitur Interaktivitas

Dashboard dilengkapi dengan filter global di sidebar yang secara real-time mempengaruhi semua visualisasi. Pengguna dapat mengatur batas maksimum waktu memasak, batas kalori, dan memilih kategori cluster yang ingin ditampilkan. Pada halaman A/B Testing, pengguna dapat mengkonfigurasi secara bebas parameter kedua strategi dan melihat perbandingan hasilnya secara langsung.

7.5 Deployment

Dashboard sudah bisa diakses publik di zaskisofarina.streamlit.app tanpa instalasi. Proses loading data dioptimalkan dengan decorator `@st.cache_data` agar data tidak dibaca ulang setiap kali ada interaksi pengguna.

BAB VIII

HASIL DAN TEMUAN UTAMA

8.1 Ringkasan Temuan per Pertanyaan Penelitian

Framework	Temuan Kunci	Implikasi Produk
WHAT	Salt, Butter, Sugar = 3 bahan paling universal	Fitur Pantry Essentials sebagai bahan default
WHY	Lemak ($r = 0,835$) adalah faktor dominan kalori	Filter lemak diprioritaskan pada mode diet
WHEN	63,6% resep selesai dalam ≤ 45 menit	Resep cepat ditampilkan secara default di halaman utama
WHO	Resep sehat hanya butuh median 8 bahan	Fitur Sehat & Sempel untuk pengguna sibuk
HOW	K-Means 4 cluster optimal (Elbow Method)	Filter Preferensi Diet berbasis 4 kategori intuitif

Tabel 8.1 Ringkasan Temuan dan Implikasi Produk

8.2 Temuan yang Bertentangan dengan Asumsi Umum

Selain hasil yang sesuai ekspektasi, terdapat tiga temuan yang bertentangan dengan asumsi umum.

Pertama, resep sehat ternyata lebih sederhana. Resep Rendah Kalori memiliki median 8 bahan, lebih sedikit dari kategori Normal yang membutuhkan 10 bahan. Asumsi bahwa makanan sehat itu rumit tidak terbukti secara data.

Kedua, mayoritas resep sudah tergolong cepat. Sebanyak 63,6% dari 213.635 resep dapat diselesaikan dalam 45 menit atau kurang. Food waste lebih sering disebabkan oleh kurangnya ide resep, bukan oleh keterbatasan waktu memasak.

Ketiga, cluster terbesar justru paling sehat. Cluster dengan jumlah resep terbanyak (63,5%) adalah Tinggi Protein (Muscle Building) dengan rata-rata hanya 214 kkal per porsi. Platform Food.com secara natural didominasi oleh resep yang relatif sehat.

BAB IX

REKOMENDASI DAN PENGEMBANGAN

9.1 Rekomendasi Fitur Produk

Prioritas	Fitur	Dasar Data
Tinggi	Pantry Essentials (10 bahan default)	Top 10 bahan universal dari analisis frekuensi
Tinggi	Filter Preferensi Diet (4 Cluster)	Hasil K-Means Clustering
Tinggi	Label Butuh Waktu Ekstra (>45 mnt)	63,6% resep selesai ≤ 45 menit
Sedang	Peringatan kandungan lemak tinggi	Korelasi lemak-kalori $r = 0,835$
Sedang	Fitur Resep Sehat & Sempel	Resep rendah kalori: median 8 bahan
Rendah	Simulasi A/B Filter Pribadi	Framework A/B Testing yang ada

Tabel 9.1 Prioritas Rekomendasi Fitur Produk

9.2 Keterbatasan Proyek

Proyek ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan lebih lanjut.

- Dataset berbasis masakan Barat sehingga relevansi untuk pengguna dari budaya makanan yang berbeda, termasuk Indonesia, masih terbatas.
- Tidak ada data perilaku pengguna nyata; analisis berbasis resep statik belum memperhitungkan pola preferensi atau histori memasak pengguna.
- Nilai nutrisi dalam dataset merupakan estimasi yang mungkin tidak akurat untuk porsi berbeda atau variasi resep.
- Belum tersedia fitur computer vision untuk mengenali bahan melalui foto.

9.3 Roadmap Pengembangan

1. Fase 1 (0-3 bulan): Implementasi tiga fitur prioritas tinggi ke dalam prototype aplikasi mobile.
2. Fase 2 (3-6 bulan): Pengumpulan dataset resep Indonesia dan pengembangan model clustering lokal.

3. Fase 3 (6-12 bulan): Integrasi collaborative filtering berbasis data perilaku pengguna nyata.
4. Fase 4 (12-18 bulan): Pengembangan fitur computer vision untuk pengenalan bahan melalui kamera.

BAB X

KESIMPULAN

Proyek Recipe Intelligence sudah melewati semua tahapan dari Problem Discovery hingga deployment. Dari analisis 213.635 resep Food.com, ada lima kesimpulan utama.

Pertama, food waste bisa didekati lewat analisis data resep. Dataset Food.com memberikan dasar statistik yang cukup solid untuk pengambilan keputusan berbasis data.

Kedua, K-Means Clustering dengan $k = 4$ berhasil menghasilkan segmentasi resep yang intuitif dan relevan secara klinis. Keempat cluster yang terbentuk (Menu Diet, Tinggi Protein, Tinggi Karbohidrat & Gula, dan Makanan Berat) dapat langsung digunakan sebagai fitur filter dalam aplikasi.

Ketiga, temuan yang bertentangan dengan asumsi umum memberikan narasi yang kuat dan mudah dikomunikasikan kepada pengguna. Fakta bahwa resep sehat justru lebih simpel dan mayoritas resep sudah cepat dimasak merupakan proposisi nilai yang unik.

Keempat, kerangka 5W+1H bekerja dengan baik sebagai panduan EDA. Setiap pertanyaan punya konteks bisnis yang jelas dan bisa langsung diterjemahkan ke fitur produk.

Kelima, dashboard Streamlit berhasil menjadi antarmuka antara analisis teknis dan pengguna akhir. Filter real-time dan simulasi A/B Testing bisa dikonfigurasi langsung oleh pengguna.

DAFTAR REFERENSI

Dataset

- Majumder, B., Li, S., Ni, J., & McAuley, J. (2019). Generating Personalized Recipes from Historical User Preferences. Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019. Dataset: Food.com Recipes and Interactions.
- File RAW_recipes.csv: 231.637 resep, 12 kolom. Rentang tahun pengumpulan: 2000-2019.

Library dan Framework

- McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. Pandas Documentation. pandas.pydata.org
- Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, pp. 2825-2830.
- Streamlit Inc. (2019). Streamlit: The fastest way to build and share data apps. streamlit.io
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), pp. 90-95.
- Waskom, M. (2021). Seaborn: Statistical data visualization. Journal of Open Source Software, 6(60), 3021.

Tautan Proyek

- Dashboard publik: <https://SmartGroceryPlanner.streamlit.app/>
- Source code: <https://github.com/DREAM-TEAM-2026/DATA-SCIENTIST>
- Dataset bersih:
https://drive.google.com/drive/folders/1LZHw_bP5CD6koyhnLPai0ipzse96_IVW?usp=drive_link